

《LinkWord趣记单词》项目参赛说明文档

2026微信小程序开发大赛「与AI共生」赛道作品

作品名称: LinkWord趣记单词 参赛赛区: 中国南部赛区 小程序 AppID: wxb74d966cca31a947

AI 引擎: 微信官方 Coding Plan (Deepseek-v4-flash)

一、项目背景与痛点分析

在日常英语词汇记忆过程中,无论是在校中学生、四六级备考大学生,还是考研深造人群,普遍面临着两大核心学习痛点:

- 孤立记忆遗忘率高(死记硬背)**: 脱离具体语境与生活故事的单词记忆枯燥且浅层,记忆留存周期短,极易陷入“背了前面忘后面”的恶性循环。
- 纸质试卷/课本生词录入繁琐**: 学生在阅读英文试卷或课外材料时,遇到分散的多处生词,手动打字逐个查询极度打断学习心流,耗时费力。

为解决上述痛点,《LinkWord趣记单词》应运而生。本项目紧密围绕大赛「与AI共生」主题,将腾讯微信官方原生大模型算力与多模态交互技术深度融合,创造了一种全新的“情境化联想”与“沉浸式涂抹识词”的智能学习体验。

二、核心功能与产品创新

💡 创新一: AI 联想情境故事串记 (1秒生成微情境)

用户输入任意 2~5 个英语生词,小程序调用微信官方 **Deepseek-v4-flash** 顶级大模型,在 1 秒内自动编写出一段控制在 3 句话以内、通俗易懂且极具画面感的趣味微故事,并将目标单词巧妙嵌入故事中加粗展示。配合中文对照与考点解析,实现“看一遍趣味故事,牢记一组生词”。

🖱️ 创新二: 全屏自由涂抹与多区域框选 OCR (多模态视觉交互)

针对纸质资料查词痛点,开发了沉浸式全屏画板:

- 自由涂抹模式**: 提供 8px / 18px / 32px 三档荧光画笔,手指在课本生词上一抹,即可精准提取高亮单词。
- 多区域框选模式**: 支持在试卷上连续拉出多个选框,一键合并多分散区域,精准过滤杂质文字,秒级提取纯净英语单词列表并一键串联。

★ 创新三: 沉浸式生词本、原生语音与社交分享

提供“一键点亮星标”本地离线生词本抽屉，支持随时复习；集成纯正真人发音与单词音标拆解；支持微信原生卡片转发与朋友圈分享，激发学习社交互动。

🎨 创新四：故事风格个性化切换与一键体验词包

支持幽默爆笑、科幻冒险、悬疑推理、治愈童话四大叙事风格一键切换，展现了精细化大模型 Prompt 提示词工程风格可控性；内置高考、四六级、考研、雅思核心热词包，零门槛一触即发。

三、系统技术架构与工程实现

架构层级	核心技术栈	功能与实现亮点
前端交互层	微信小程序原生框架 / Canvas 2D / WXML / WXSS	Canvas 2D 离屏像素矩阵缩放算法；全机型动态安全区与胶囊栏适配；极简美观无广告 UI。
AI 与大模型层	微信官方 Coding Plan / Deepseek-v4-flash / OpenAI 协议	国内官方机房直连，响应延迟 < 1 秒；结构化 JSON 提示词工程（Prompt Engineering）与防幻觉约束。
后端与容灾层	Serverless 边缘函数 / 双引擎容灾路由	以微信官方 AI 为第一主引擎，智能熔断与自动降级保障 24 小时 100% 高可用。

四、社会价值与落地前景

《LinkWord趣记单词》倡导“轻量、纯粹、普惠”的产品理念，全功能免登录、零门槛、无任何商业广告骚扰。作品充分展示了微信小程序在大模型时代连接用户、赋能学习的核心价值，让每一位学习者都能真切体会到“与 AI 共生”带来的高效与乐趣。